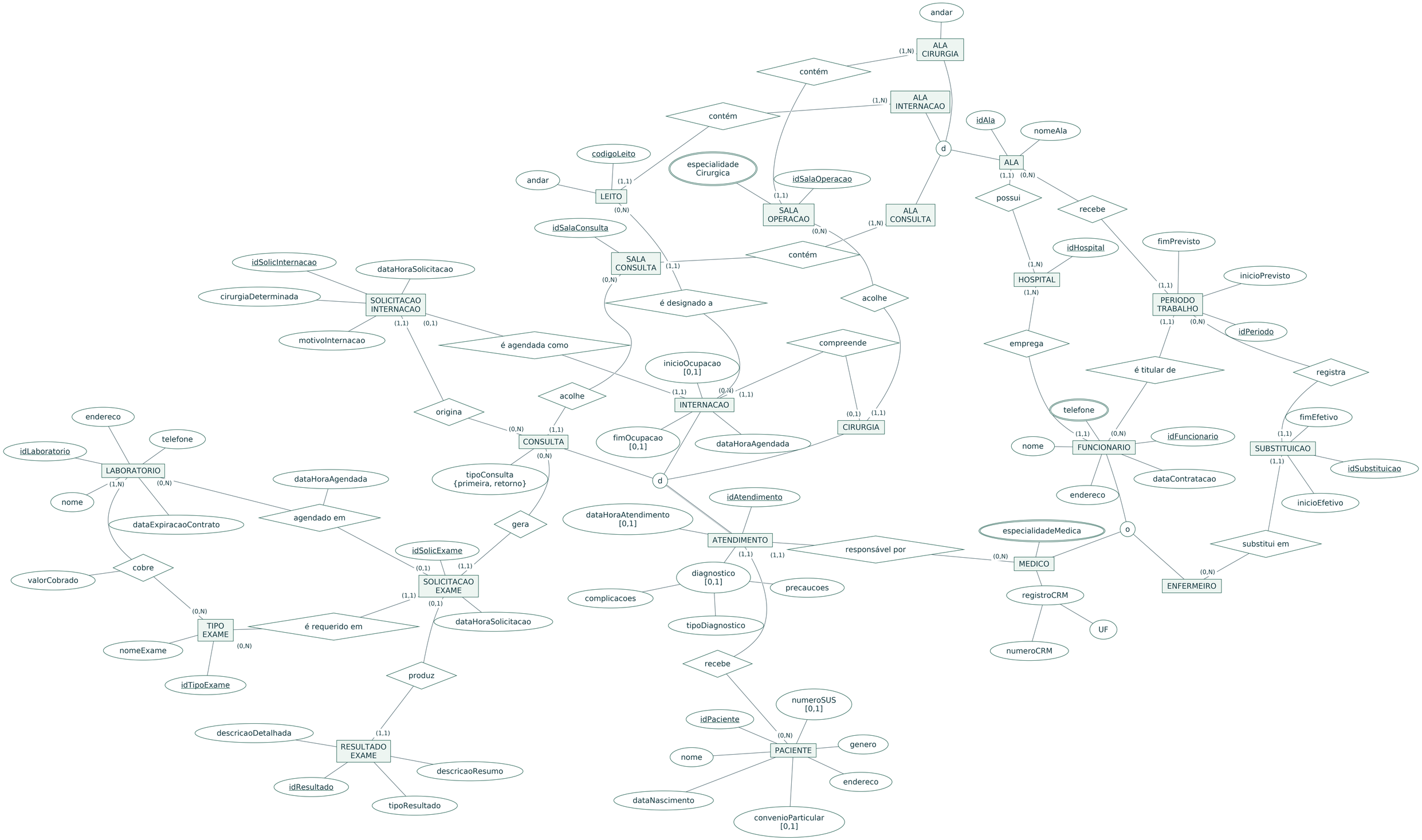
CARE | Modelo ERR completo e integrado

Notação Chen/ERR • Todas as entidades aparecem uma única vez • Atributos, especializações e cardinalidades mínimas e máximas



LEGENDA — Retângulo: entidade. Elipse: atributo. Sublinhado: identificador. Elipse dupla: multivalorado. Elipses ramificadas: atributo composto. Losango: relacionamento. (mín,máx) junto à entidade: suas participações. d: disjunta; o: sobreposta. Linha dupla: especialização total; simples: parcial. Subtipos herdam atributos, identificador e relacionamentos do supertipo. Linhas que se cruzam sem uma forma de ligação não estabelecem associação.

Atendimentos: consulta, internação e cirurgia são eventos distintos. Uma cirurgia vinculada à internação possui seu próprio idAtendimento e atende o mesmo paciente. Médico é o responsável pelo evento, sem representar toda a equipe. Data/hora efetiva e diagnóstico são obrigatórios na conclusão; [0,1] admite ausência antes da realização.
Internação e leitos: solicitação nasce de consulta de retorno; internação mantém o paciente do pedido. Até um agendamento por solicitação. Um leito por internação, sem transferências nesta hipótese. Data agendada não é início efetivo. Ocupações do mesmo leito não se sobrepõem; fim, quando informado, é posterior ao início. Intervalos são [início,fim).
Escalas: titular de período com substituição deve ser enfermeiro e diferente do substituto. O intervalo efetivo está contido na escala; substituições do mesmo período não se sobrepõem. O substituto pode vir de outro hospital, sem mudar seu vínculo de origem.
Exames e cadastro: laboratório agendado deve cobrir o tipo pedido e ter contrato vigente na execução. Cada exame realizado produz um resultado. Paciente e solicitante são obtidos pela consulta. SUS ou convênio deve ser informado, admitindo ambos. registroCRM é composto por número + UF, chave profissional alternativa.
Hipóteses preservadas: ALA tem especialização total/disjunta; FUNCIONARIO, parcial/sobreposta. Não se presume que toda cirurgia exija internação. A holding é única e não exige entidade própria. Endereços permanecem simples; IDs técnicos distinguem cadastros e eventos.

CARE | Etapa 3 — Respostas às seis questões

Todos os exemplos são hipotéticos e demonstram como obter respostas concretas a partir do modelo.

Questão	Caminho percorrido no modelo	Resposta e pequeno exemplo hipotético
Q1 — Exames de L não requeridos nos últimos 30 dias	LABORATORIO → cobre → TIPO_EXAME ← é requerido em ← SOLICITACAO_EXAME	Identifico os tipos cobertos por L e excluo os que possuem pedidos no intervalo, usando **dataHoraSolicitacao**, mesmo que ainda não agendados. **Exemplo:** em 30/04/2026 às 12h, L cobre hemograma, ultrassonografia e eletrocardiograma. Houve pedido de hemograma em 14/04; de ultrassonografia apenas em 15/03; nenhum de eletrocardiograma. **Resposta:** ultrassonografia e eletrocardiograma.
Q2 — Primeiras consultas e retornos do paciente X	PACIENTE → recebe → ATENDIMENTO → CONSULTA	Localizo X por **idPaciente** e separo suas consultas por **tipoConsulta**, apresentando a data/hora herdada de ATENDIMENTO. **Exemplo:** Maria (P001) tem C010 em 02/04/2026 às 9h, classificada como primeira, e C018 em 16/04/2026 às 10h, classificada como retorno. **Resposta:** primeira consulta C010; retorno C018, nas respectivas datas.
Q3 — Solicitações de internação ainda não agendadas	SOLICITACAO_INTERNACAO → é agendada como → INTERNACAO	Seleciono solicitações sem INTERNACAO associada. A participação **(0,1)** permite que o pedido exista antes do agendamento. **Exemplo:** SI101, SI102 e SI103 foram registradas. Apenas SI102 está associada à internação I020, agendada para 18/04/2026 às 8h. **Resposta:** SI101 e SI103 ainda não foram agendadas.
Q4 — Dias e períodos de A na ala Z; substituições e substitutos	ENFERMEIRO ⊆ FUNCIONARIO → é titular de → PERIODO_TRABALHO ← recebe ← ALA; PERIODO_TRABALHO → registra → SUBSTITUICAO ← substitui em ← ENFERMEIRO	Seleciono os períodos de A na ala Z e verifico as substituições, seus intervalos efetivos e o substituto, preservando o titular. **Exemplo:** Ana (H1) estava escalada em Z em 10/03, 7h–13h, e 11/03, 13h–19h. Bruno (H2) a substituiu em 10/03, 9h–11h. **Resposta:** no dia 10, Bruno cobriu 9h–11h; Ana atuou nos demais intervalos. No dia 11, não há substituição registrada.
Q5 — Existem salas de cirurgia no 6º ou no 9º andar?	HOSPITAL → possui → ALA → ALA_CIRURGIA → contém → SALA_OPERACAO	Filtro **andar ∈ {6,9}** em ALA_CIRURGIA e listo as salas e seus hospitais. O andar está na ala porque todas as suas salas ocupam o mesmo andar. **Exemplo:** no hospital H1, AC06 contém SO601 e SO602 no 6º andar; AC09 contém SO901 no 9º. SO302 fica no 3º. **Resposta:** sim: SO601 e SO602 no 6º; SO901 no 9º. SO302 é excluída.
Q6 — Pacientes que ocuparam L em março de 2026	LEITO → é designado a → INTERNACAO ⊆ ATENDIMENTO ← recebe ← PACIENTE	Seleciono ocupações efetivas do leito L com **início < 01/04/2026** e **fim > 01/03/2026 ou ausente**. Agendamentos sem início não contam. **Exemplo:** L010 foi ocupado por Maria de 27/02 a 03/03; João de 15/03 a 20/03; Ana entrou em 31/03 e continuava internada no fechamento do mês. **Resposta:** Maria, João e Ana, pois suas ocupações intersectam março.

Q1: janela de 30 dias = 31/03/2026 às 12h até 30/04/2026 às 12h. Q6: março = [01/03/2026 00h, 01/04/2026 00h); saídas exatamente em 01/03 e entradas exatamente em 01/04 não pertencem ao intervalo.